

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
СПб ГБ ПОУ «КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

**Методические рекомендации
для выполнения дипломного проекта
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование**

Санкт-Петербург
2026

Организация-разработчик: СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и информационных технологий»

Разработчик: Складорова А.В., преподаватель Санкт-Петербургского ГБ ПОУ «Колледж электроники и информационных технологий».

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы

В соответствии с **ФГОС СПО**, дипломный проект (ДП) является обязательной частью **государственной итоговой аттестации (ГИА)**. ГИА включает подготовку и защиту ДП, целью которой является **подтверждение уровня знаний и компетенций выпускника** в соответствии с требованиями **ФГОС СПО**.

Условия допуска к защите ДП

Для допуска к защите дипломного проекта студент должен предоставить документы, подтверждающие:

- освоение **общих и профессиональных компетенций**,
- изучение **теоретических дисциплин**,
- успешное прохождение **учебных и производственных практик**.

Цель и содержание дипломного проекта

ДП выполняется для подтверждения профессиональных знаний выпускника по специальности **09.02.07 Информационные системы и программирование**. В проекте решается **конкретная практическая задача**, связанная с разработкой программного продукта или оптимизацией информационных процессов.

ДП представляет собой:

- **Пояснительную записку**, в которой описываются теоретические и практические аспекты разработки.
- **Готовый программный продукт**, реализованный с использованием современных технологий.
- **Документацию**, подтверждающую корректность работы решения и его актуальность для реальных задач предприятий.

Основные требования к дипломному проекту

Проект основывается на теоретических знаниях и практических навыках, полученных в ходе изучения:

- **общепрофессиональных дисциплин**,
- **профессиональных модулей**,
- **учебной и производственной практики**.

При защите ДП студент должен продемонстрировать:

- **Понимание сути своей профессии и ее значимости**.

- **Способность применять знания на практике, разрабатывать программные решения.**
- **Умение использовать современные технологии для поиска и обработки информации.**
- **Навыки самостоятельного решения профессиональных задач, включая нестандартные и творческие подходы.**

Результаты дипломного проекта

ДП подтверждает уровень подготовленности выпускника к **самостоятельной профессиональной деятельности**, показывает его способность:

- проектировать и разрабатывать **программное обеспечение**,
- использовать **алгоритмы и структуры данных** для решения прикладных задач,
- анализировать и **оптимизировать программные решения**,
- работать с **базами данных, API, веб-технологиями** и другими инструментами разработки.

Дипломный проект является **итогом обучения** и демонстрирует, насколько студент готов к работе в сфере программирования. Он может быть связан с разработкой **информационных систем, веб-приложений, мобильных приложений, автоматизированных решений** и других ИТ-продуктов, востребованных на рынке.

2 Структура и содержание дипломного проекта

Дипломный проект должен включать введение и четыре основные главы:

1. **Теоретические аспекты изучаемой проблемы** – анализ состояния исследуемой темы, существующих решений и перспектив развития.
2. **Проектирование структуры приложения** – определение архитектуры, технологий и инструментов разработки.
3. **Реализация и тестирование приложения** – описание процесса разработки, кода, тестирования и результатов.
4. **Расчет экономической эффективности проекта** – анализ затрат и выгод, оценка целесообразности внедрения проекта.

Также ДП должен содержать заключение, список литературы и приложения.

2.1 Введение

Введение является важным структурным элементом выпускной квалификационной работы и служит для обоснования выбранной темы исследования, определения целей и задач работы, а также раскрытия её научной и практической значимости.

Во введении необходимо обосновать **актуальность выбранной темы** в современных условиях, показать её значимость для развития соответствующей области знаний и практическое значение полученных результатов. Следует кратко охарактеризовать существующее состояние рассматриваемой проблемы, указать степень её разработанности в научной и практической литературе, а также обосновать необходимость дальнейшего исследования.

Кроме того, во введении формулируются **цель и задачи исследования**, определяются **объект и предмет исследования**, а также указывается организация или предприятие, на примере которого выполнена практическая часть работы (при наличии).

Объём введения, как правило, составляет **2–3 страницы**.

Во введении также могут быть представлены основные **методы исследования**, использованные при выполнении работы. К таким методам могут относиться анализ и обобщение научной литературы, методы системного анализа, методы проектирования программных систем, моделирование, сравнительный анализ существующих решений, а также методы программной реализации и тестирования разработанного программного продукта.

Ключевые элементы введения включают:

1. **Проблема исследования** – определение научной или практической задачи, требующей изучения. В данном разделе указывается, какие аспекты рассматриваемой области остаются недостаточно изученными или требуют совершенствования.
2. **Актуальность темы** – обоснование значимости исследования в

современных условиях, его практической востребованности и необходимости разработки предложенного решения.

3. Цель исследования – конечный результат, который предполагается получить в ходе выполнения работы.

Например: «Целью данной работы является разработка и исследование веб-приложения на основе микросервисной архитектуры».

4. Задачи исследования – этапы работы, выполнение которых необходимо для достижения поставленной цели. Например:

- Выявить особенности рассматриваемой предметной области.
- Проанализировать существующие программные решения.
- Разработать архитектуру и структуру программной системы.
- Реализовать основные компоненты программного приложения.
- Провести тестирование разработанной системы.
- Оценить экономическую эффективность разработки.

5. Объект исследования – процесс или явление, выбранное для изучения.

Например: «Объектом исследования является процесс разработки программного обеспечения».

6. Предмет исследования – конкретный аспект объекта, который рассматривается в работе.

Например: «Предметом исследования является применение микросервисной архитектуры при разработке веб-приложений».

Методы исследования – совокупность научных и практических методов, применяемых для решения поставленных задач. В работе могут использоваться методы анализа научной литературы, сравнительного анализа программных решений, методы моделирования и проектирования программных систем (UML, IDEF0, DFD), а также методы программной реализации и тестирования программного обеспечения.

7. В завершение введения целесообразно кратко представить **структуру выпускной квалификационной работы**, указав состав её основных разделов и их содержание.

2.2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основная часть ДП состоит из четырех глав:

1 Теоретические аспекты изучаемой проблемы

2 Проектирование структуры приложения

3 Реализация и тестирование приложения

4 Расчет экономической эффективности проекта

Общий объем ВКР – 45-50 страниц машинописного текста (не включая приложения).

Глава 1. Анализ предметной области и существующих решений

В первой главе выпускной квалификационной работы проводится **теоретическое исследование предметной области, связанной с решаемой задачей.** Основной целью главы является формирование научно-обоснованного представления о рассматриваемой проблеме, анализ существующих подходов и программных решений, а также определение предпосылок для разработки собственной информационной системы или программного продукта.

В рамках главы осуществляется **сбор, систематизация и анализ данных, характеризующих текущее состояние исследуемой предметной области.** Рассматриваются существующие методы и средства решения поставленной задачи, выявляются основные тенденции развития соответствующих программных решений и технологий.

Особое внимание уделяется **анализу программных систем и сервисов, реализующих аналогичные функции.** Проводится **сравнительный анализ существующих решений по ряду критериев,** таких как функциональные возможности, архитектурные особенности, используемые технологии, удобство использования, ограничения и другие характеристики. Сравнение аналогов рекомендуется представлять в виде сравнительной таблицы, что позволяет наглядно продемонстрировать различия между рассматриваемыми системами.

На основе проведённого анализа **выявляются преимущества и недостатки существующих решений, а также определяются ограничения, препятствующие их эффективному применению в рамках рассматриваемой задачи.** Результаты анализа используются для формулирования требований к разрабатываемой системе.

Заключительным этапом главы является **обоснование необходимости разработки собственного программного решения.** В данном разделе формулируются причины, по которым существующие аналоги не в полной мере удовлетворяют требованиям рассматриваемой задачи, и определяются основные направления разработки.

Глава завершается **выводами,** в которых обобщаются результаты проведённого анализа предметной области и существующих решений, а также формулируются основания для перехода к этапу проектирования разрабатываемой системы.

Пример структуры главы 1

Глава 1. Анализ предметной области и существующих решений

1.1 Характеристика предметной области и постановка задачи

В данном разделе описывается предметная область, в рамках которой рассматривается проблема. Приводится характеристика существующих процессов, участников системы, используемых информационных потоков и

основных проблем, требующих решения. Формулируется задача разработки программного продукта.

Проводится анализ текущего состояния проблемы, выявляются основные требования и ограничения, влияющие на разработку программного решения.

1.2 Анализ существующих программных решений (аналогов)

В разделе проводится обзор существующих программных продуктов, систем или сервисов, предназначенных для решения аналогичных задач. Рассматриваются их функциональные возможности, архитектурные особенности, используемые технологии и области применения.

Проводится сравнительный анализ рассмотренных систем по ряду критериев (функциональность, удобство использования, технические характеристики, доступность, ограничения и др.). Результаты анализа представляются в виде сравнительной таблицы, позволяющей наглядно выявить различия между решениями.

На основе проведённого анализа выявляются сильные и слабые стороны существующих программных решений, а также ограничения их использования в рамках рассматриваемой предметной области.

1.3 Обоснование необходимости разработки собственной системы

В данном разделе формулируются причины, по которым существующие решения не полностью удовлетворяют требованиям поставленной задачи. Определяются основные цели разработки нового программного продукта и его предполагаемые преимущества.

Выводы по главе 1

В выводах обобщаются результаты анализа предметной области и существующих решений, формулируются ключевые выводы и делается обоснование перехода к этапу проектирования системы.

Глава 2. Проектирование программной системы

Во второй главе выпускной квалификационной работы рассматривается процесс проектирования разрабатываемой программной системы. На основе результатов анализа предметной области формируются требования к системе, обосновывается выбор архитектурных решений и используемых технологий, а также разрабатывается структурная модель приложения.

В рамках данной главы **определяются функциональные и нефункциональные требования к программной системе**, которые отражают её основные возможности, ограничения и характеристики качества. Требования формируются на основе анализа предметной области, выявленных проблем и потребностей пользователей.

Особое внимание уделяется **обоснованию выбора архитектуры программного решения и технологического стека**. В данном разделе рассматриваются возможные архитектурные подходы и технологии разработки, проводится их сравнительный анализ и обосновывается выбор наиболее подходящего варианта для реализации системы.

Далее выполняется **проектирование структуры программного приложения**. Для формализации структуры системы и описания её

функционирования используются современные методы моделирования и нотации, применяемые при разработке программного обеспечения. В частности, могут использоваться **диаграммы вариантов использования, диаграммы классов, функциональные схемы работы системы, а также методологии функционального моделирования.**

Для описания бизнес-процессов и функциональной структуры системы применяются **модели IDEF0 с последующей декомпозицией основных функций.** Для отображения потоков данных между компонентами системы **используются DFD-диаграммы,** позволяющие наглядно представить процессы обработки информации.

Результатом главы является **формирование структурной модели программной системы, определение основных компонентов приложения, их взаимодействия и используемых технологий,** что служит основой для последующей реализации программного продукта.

Пример структуры главы 2

Глава 2. Проектирование программной системы

2.1 Формирование требований к системе

В данном разделе формируются основные требования к разрабатываемой программной системе. Определяются функциональные требования, описывающие основные возможности и функции системы, а также нефункциональные требования, характеризующие параметры качества программного продукта (производительность, безопасность, надежность, удобство использования и др.). Требования формируются на основе результатов анализа предметной области и выявленных потребностей пользователей.

2.2 Обоснование выбора архитектуры и технологического стека

В разделе рассматриваются возможные архитектурные подходы и технологии разработки программного обеспечения. Проводится анализ различных архитектурных решений (например, клиент-серверная архитектура, монолитная архитектура, микросервисный подход) и инструментов разработки. На основе анализа обосновывается выбор архитектуры системы и используемого технологического стека, включая языки программирования, фреймворки, средства разработки и системы управления базами данных.

2.3 Проектирование структуры программной системы

В данном разделе выполняется моделирование структуры и логики работы программной системы с использованием методов проектирования программного обеспечения. Для описания функциональности системы разрабатывается диаграмма вариантов использования (UML). Структура программных компонентов отражается с помощью диаграммы классов. Функциональные процессы системы могут быть представлены в виде функциональной схемы работы приложения, модели IDEF0 с декомпозицией основных процессов, а также DFD-диаграмм, отображающих потоки данных между компонентами системы.

Выводы по главе 2

В выводах обобщаются результаты проектирования программной

системы, формулируются основные архитектурные и технологические решения, а также определяется структурная модель приложения, которая будет реализована на следующем этапе разработки.

Глава 3. Реализация и тестирование программной системы

В третьей главе выпускной квалификационной работы **рассматривается процесс практической реализации разработанной программной системы**. На основе результатов проектирования, представленных в предыдущей главе, выполняется разработка основных компонентов программного продукта и реализуется пользовательский интерфейс приложения.

В рамках главы описывается **процесс программной реализации системы**, включая разработку ключевых модулей и компонентов приложения. Приводится описание структуры программного кода и взаимодействия между компонентами системы. Для иллюстрации реализации основных алгоритмов и функциональных возможностей допускается приведение фрагментов программного кода.

Отдельное внимание уделяется **разработке пользовательского интерфейса приложения**. В разделе рассматриваются основные элементы интерфейса, принципы организации взаимодействия пользователя с системой, а также приводятся иллюстрации реализованных экранных форм и интерфейсных элементов.

Значительная часть главы посвящена **тестированию разработанной программной системы**. Определяется тестовый набор данных и обосновывается его выбор с точки зрения проверки функциональности системы. Далее приводятся результаты тестирования приложения, анализируются выявленные ошибки и оценивается корректность функционирования реализованных компонентов.

Результатом главы является **подтверждение работоспособности разработанной программной системы и её соответствия сформулированным ранее требованиям**.

Пример структуры главы 3

Глава 3. Реализация и тестирование программной системы

3.1 Реализация компонентов программной системы

В данном разделе описывается процесс разработки основных модулей и компонентов программного приложения. Рассматривается структура программного кода, взаимодействие между компонентами системы, а также приводятся фрагменты кода, иллюстрирующие реализацию ключевых функций и алгоритмов.

3.2 Разработка пользовательского интерфейса

В разделе описывается процесс разработки интерфейса приложения, структура экранных форм и элементы взаимодействия пользователя с системой. Приводятся иллюстрации интерфейса (скриншоты экранных форм) и поясняется их функциональное назначение.

3.3 Формирование тестового набора и методика тестирования

В данном разделе определяется тестовый набор данных, используемый для проверки работоспособности системы, и обосновывается его выбор. Описываются методы тестирования, применяемые для проверки корректности

функционирования разработанного приложения.

3.4 Результаты тестирования и их анализ

В разделе приводятся результаты проведённого тестирования, анализируются выявленные ошибки и оценивается корректность работы программной системы.

Выводы по главе 3

В выводах обобщаются результаты реализации и тестирования программной системы, подтверждается работоспособность разработанного приложения и степень соответствия системы сформулированным требованиям.

Глава 4. Экономическое обоснование разработки программной системы

Четвёртая глава выпускной квалификационной работы посвящена экономическому обоснованию разработки программной системы. Целью данной главы является оценка затрат, связанных с разработкой программного продукта, а также анализ эффективности его создания и возможного внедрения.

В рамках главы определяется состав работ, необходимых для разработки программной системы, оцениваются трудозатраты и рассчитывается стоимость разработки. При расчётах учитываются затраты на выполнение основных этапов разработки программного продукта, включая проектирование, программную реализацию, тестирование и внедрение системы.

Для планирования процесса разработки и распределения этапов выполнения работ используется диаграмма Ганта, позволяющая наглядно представить последовательность выполнения задач, продолжительность этапов разработки и взаимосвязи между ними.

Также в главе может рассматриваться экономическая целесообразность разработки программного продукта, включая оценку ожидаемого эффекта от внедрения системы, возможное сокращение трудозатрат, повышение эффективности работы пользователей или автоматизацию существующих процессов.

Результатом главы является обоснование экономической эффективности разработки программной системы и подтверждение целесообразности её создания.

Пример структуры главы 4

Глава 4. Экономическое обоснование разработки программной системы

4.1 Календарный план разработки программной системы

В данном разделе определяется состав этапов разработки программного продукта и их продолжительность. Для наглядного представления

последовательности выполнения работ строится диаграмма Ганта, отражающая основные этапы разработки системы. 4.2 Расчёт затрат на разработку программной системы.

В данном разделе выполняется расчёт трудозатрат и стоимости разработки программного продукта. Рассматриваются затраты на выполнение основных этапов разработки, включая проектирование, программную реализацию, тестирование и подготовку системы к внедрению.

4.3 Оценка эффективности разработки программного продукта

В разделе проводится оценка экономической целесообразности разработки программной системы. Рассматриваются возможные эффекты от внедрения программного продукта, такие как снижение трудозатрат, повышение производительности работы пользователей или автоматизация существующих процессов.

Выводы по главе 4

В выводах обобщаются результаты экономического анализа разработки программной системы и формулируется заключение о целесообразности её создания и внедрения.

Заключение

Заключение является завершающим разделом ВКР и представляет собой логическое подведение итогов проведённого исследования и выполненной разработки. В данном разделе формулируются **основные результаты работы**, полученные в процессе выполнения всех этапов исследования и разработки программной системы.

В заключении должны быть представлены **краткие и обоснованные выводы**, соответствующие поставленной цели и задачам работы. Необходимо отразить результаты анализа предметной области, основные решения, принятые на этапе проектирования, особенности реализации программной системы, а также результаты её тестирования и оценки эффективности.

Особое внимание следует уделить **оценке степени достижения поставленной цели и решению сформулированных задач**. Также в заключении рекомендуется указать практическую значимость разработанного программного продукта и возможные области его применения.

Кроме того, в заключении могут быть рассмотрены **перспективы дальнейшего развития разработанной системы**, включая возможные направления её совершенствования, расширения функциональности, повышения производительности и удобства использования. При необходимости могут быть предложены **варианты масштабирования системы**, её интеграции с другими информационными системами или

адаптации для использования в других предметных областях.

Таким образом, заключение подводит итог выполненной работе, демонстрирует достигнутые результаты и определяет возможные направления **дальнейшего развития** разработанного программного решения.

Объем заключения – не более 4 страниц. Этот раздел служит основой для подготовки доклада на защите.

Если во введении были сформулированы пять задач, в заключении должны быть **пять четких ответов** на них.

Приложения

Приложения являются обязательной частью выпускной квалификационной работы и предназначены для размещения вспомогательных материалов, которые дополняют основное содержание работы, но из-за большого объема или специфики представления не включаются непосредственно в основной текст.

В приложениях, как правило, размещаются материалы, связанные с реализацией программной системы, такие как листинги программного кода, схемы алгоритмов, дополнительные диаграммы, таблицы и иные иллюстративные материалы.

Одним из **обязательных элементов приложений** является **листинг программного кода**, содержащий фрагменты или полный текст реализованных программных модулей.

Также в приложениях рекомендуется размещать **блок-схему работы программы или алгоритма, отражающую общую логику функционирования разработанной системы или отдельных её компонентов**. Блок-схема должна быть выполнена в соответствии с общепринятыми правилами построения алгоритмических схем и содержать основные этапы обработки данных, условия переходов и последовательность выполнения операций.

3 Оформление дипломного проекта

ДП должен отвечать определенным требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Текст работы излагается в обезличенной форме, в нем не употребляются местоимения "я", "мы".

Не допускается сокращение слов в названии документов, кроме общепринятых аббревиатур. Особое внимание в работе следует уделить иллюстрациям, схемам, графикам, диаграммам и приложениям. Их количество и качество свидетельствует о глубине изученности студентом теоретического и практического материала по избранной теме, показывает тщательность подбора материала, а также являются подтверждением обоснованности выводов и предложений.

Текст работы должен быть оформлен в соответствии с требованиями образовательного учреждения и согласно соответствующему стандарту.

Структурными элементами дипломного проекта являются:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

1.1 Наименование первого пункта первой главы

1.2 Наименование второго пункта первой главы

1.3 и т.д.

ГЛАВА 2. НАИМЕНОВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ

2.1 Наименование первого пункта второй главы

2.2 Наименование второго пункта второй главы

2.3 и т.д.

ГЛАВА 3. НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение

Требования к оформлению письменной части дипломного проекта составлены в соответствии с ГОСТом 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Введен Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 №367-ст (ред. От 07.09.2005)

Структура работы:

Титульный лист

Все заголовки В ТЕКСТЕ РАБОТЫ - по центру, прописными буквами (кроме параграфов), полужирным шрифтом

С О Д Е Р Ж А Н И Е (разреженным шрифтом 2 пт полужирным шрифтом)

ВВЕДЕНИЕ (полужирным шрифтом) – актуальность, цель, задачи, объект, предмет (слова жирно)

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ

1.1 Название параграфа

1.2 Название параграфа

1.3 Название параграфа

Параграфы отделяются от текста 1 строкой

Новая глава – с новой страницы

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ

2.1 Название параграфа

2.2 Название параграфа

2.3 Название параграфа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложение

Пример оформления содержания продемонстрирован ниже:

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ	7
1.1 Понятие, цели и задачи образовательной аналитики.....	7
1.2 Проблемы аналитики в образовательных организациях	12
1.3 Роль образовательной аналитики в повышении качества образования.....	17
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ	23
2.1 Формирование функциональных и нефункциональных требований к приложению	23
2.2 Моделирование структуры приложения	28
2.3 Выбор и обоснование технологического стека для разработки	33
ГЛАВА 3. Разработка и тестирование приложения образовательной аналитики «EduApp».....	36
3.1 Разработка компонентов приложения	36

3.2 Разработка интерфейса приложения	38
3.3 Тестирование и отладка приложения	41
ГЛАВА 4. Расчет экономической эффективности	43
4.1 Анализ затрат на разработку приложения	43
4.2 Оценка рентабельности приложения.....	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	46
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	49
Приложение А. Блок-схема алгоритма работы приложения	51
Приложение Б. Руководство пользователя	52

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА

Дипломный проект печатается на стандартной бумаге в формате А4, книжной ориентации с соблюдением следующих требований:

- Нумерация текста сквозная, номера проставляются арабскими цифрами, начинается с ВВЕДЕНИЯ;
- Титульный и страница «СОДЕРЖАНИЕ» входят в общую нумерацию страниц, но номер на нем не проставляется;
- Приложения должны иметь общую с основной частью документа сквозную нумерацию страниц, но в общий объем работы не входят;
- Выставляется верхний и нижний колонтитул с форматированием – 1 см.
- Номера страниц: положение – внизу страницы; выравнивание - по правому краю, точка после номера страницы не проставляется, цифры арабские (нумерация начинается со страницы (введение), шрифт размером 10 пт, гарнитурой TimesNewRoman; цвет черный);
 - поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм;
 - шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman; цвет черный;
 - междустрочный интервал – полуторный (1,5 строки);
 - абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см;
 - выравнивание текста – по ширине;

- Иллюстрации, рисунки, таблицы, графики, чертежи, схемы, расположенные в основной части работы на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц;

- Заголовки глав пишутся прописными буквами (большими) полужирным шрифтом - шрифт 14., выравниваются по центру, в многострочных заголовках межстрочный интервал – 1, после нумерации главы проставляется точка, например: **ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ**

- Заголовки параграфов оформляются строчными буквами, кроме первой прописной, полужирным шрифтом, в многострочных заголовках межстрочный интервал – 1, например: **1.1 Роль аналитики в образовании**

Правила оформления таблиц

- таблицы в дипломном проекте располагаются непосредственно после текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, *например*, (см. табл. 1).;

- каждая таблица должна иметь заголовок, который пишется в единственном числе строчными буквами (с первой прописной);

- порядковый номер таблицы проставляется после слова «Таблица». Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту дипломной работы;

- таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота работы (либо по часовой стрелке);

- слово «таблица» располагается с правой стороны, затем указывают наименование таблицы, например, Образец оформления таблицы:

Таблица 2

Обзор современных веб-технологий

Наименование	Описание	Преимущества	Недостатки
Технология 1			
Технология 2			
Технология 3			

- Если таблица не размещается на одной странице, то ее переносят на следующую страницу и в правом углу пишут «Продолжение таблицы» с указанием номера. Заглавие таблицы на новой странице не повторяют. В этом случае пронумеровывают графы ниже их заголовков (подзаголовков) и

повторяют эту нумерацию на следующей странице и продолжают таблицу, повторив ее шапку (названия столбцов), вместо заголовка таблицы. Образец оформления продолжения таблицы:

Продолжение таблицы 2

Наименование	Описание	Преимущества	Недостатки
Технология 1			
Технология 2			
Технология 3			

- допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте; шрифт размером 12 пт, гарнитурой TimesNewRoman; цвет черный.
- выравнивание таблицы – по центру, заголовков в таблице – по центру, текст внутри таблицы – по ширине.

Правила оформления иллюстраций:

- все иллюстрации в тексте на компьютере и именуются рисунками.
- рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами и подписываются сокращенным словом, например: Рис. 3.;
- рисунки, эскизы, схемы помещают сразу, после ссылки на них в тексте, таким образом, чтобы их можно было рассмотреть без поворота работы (либо с поворотом по часовой стрелке);
- рисунки располагаются по центру;
- каждый рисунок должен сопровождаться подрисуночным текстом, например:

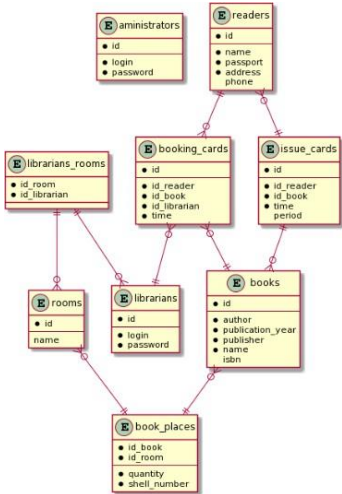


Рис. 3. Схема базы данных

Правила оформления приложений

Иллюстрированный материал в Приложении может быть представлен в виде графиков, схем, таблиц, нормативных документов, иллюстраций, фотоматериалов, которые студент может использовать при подготовке мультимедийной презентации. Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху по правому краю страницы слова «Приложение» и его обозначения (заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь), например:

Приложение А

Схема базы данных

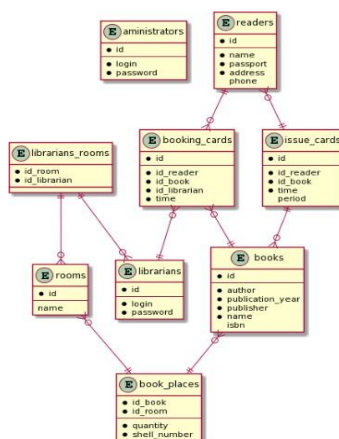


Рис. А.1 Схема базы данных

Правила оформления листинга программ

Листинг должен быть оформлен в моноширинном шрифте, обеспечивающем корректное отображение структуры кода. Рекомендуется использовать шрифт **Courier New** размером **12 пунктов** с одинарным межстрочным интервалом. Текст листинга должен сохранять исходное форматирование программного кода (отступы, структуру блоков, нумерацию строк при необходимости).

Пример оформления списка литературы

Законодательные акты

1. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон [принят Гос. Думой 20 июля 2006 г.: одоб. Советом Федерации 26 июля 2006 г.]. – М.: Ось-89, 2019. – 48 с.
2. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от дата) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>.

Книги (один автор)

1. Тимофеев А.Ю. Основы программирования: учебник / А.Ю. Тимофеев. – М.: Бином, 2021. – 384 с.
2. Климов В.П. Информационные системы и базы данных: учебное пособие / В.П. Климов. – СПб.: Питер, 2020. – 456 с.

Книги (два и более авторов)

1. Павлов С.Н., Захарова Т.В. Разработка программного обеспечения: учебник / С.Н. Павлов, Т.В. Захарова. – М.: Юрайт, 2019. – 512 с.
2. Смирнов А.В., Петров И.С., Лебедев Р.М. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие / А.В. Смирнов, И.С. Петров, Р.М. Лебедев. – СПб.: Питер, 2022. – 432 с.

Книги с электронного ресурса

1. Захаров П.В., Козлов Д.Н. Введение в искусственный интеллект / П.В. Захаров, Д.Н. Козлов. – Электронный ресурс. – URL: <https://www.elibrary.ru>.
2. Миронов А.А. Разработка мобильных приложений / А.А. Миронов. – Электронный ресурс. – URL: <https://www.yurayt.ru>.

Журнальные статьи

1. Сергеев А.Н. Искусственный интеллект в разработке программного обеспечения / А.Н. Сергеев // Программная инженерия. – 2023. – № 5. – С. 45-53.
2. Петров И.А. Современные методы защиты информации / И.А. Петров // Информационные технологии. – 2022. – № 12. – С. 18-26.

Интернет-источники

1. Платформа онлайн-курсов по программированию Stepik – www.stepik.org.

Описание нормативных документов

1. ГОСТ Р 57192-2016 Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла. Общие требования.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2012 Информационная безопасность. Методы и средства обеспечения.
3. ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.

Правила оформления ссылок и цитат

Цитирование различных источников в ДП оформляется ссылкой на данный источник указанием его порядкового номера в библиографическом списке в квадратных скобках после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы.

При использовании в работе какой-либо мысли / идеи, которая более широко раскрыта в статье или книге ставится затекстовая ссылка. Она выполняется следующим образом: в квадратных скобках указывается номер источника в списке литературы. Например: Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как А. И. Пригожин [25], Л. Я. Колалс [26], Ю. Н. Фролов [27] и многие другие.

При использовании в тексте работы прямой цитаты, цитата ставится в кавычки, а за ней в квадратных скобках указывается номер источника в списке литературы и номер страницы, на которой можно найти эту цитату. Если затекстовую ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в ссылке указывают порядковый номер и страницы, разделенные запятой. Ссылка на источники информации ставится в конце цитируемого текста после точки в предложении. Например: в тексте: [10, с. 81] [10, с.101-103]